

Corrigé des exercices de révision et problèmes et applications

Chapitre 27 - Question pour réviser

1. Si le taux d'intérêt est de 7%, la valeur présente de 200€ à recevoir dans 10 ans est égale à $200\text{€}/(1.07)^{10} = 101,67\text{€}$ et la valeur présente de 300€ à recevoir dans 20 ans s'élève à $300\text{€}/(1.07)^{20} = 77.53\text{€}$
2. Souscrire une assurance permet à un individu de réduire les risques qu'il encourt. Deux problèmes empêchent l'industrie de l'assurer de fonctionner efficacement : la sélection adverse (ou l'anti-sélection) et l'aléa moral. L'anti-sélection se produit dès lors que les individus avec un profil de risque élevé ont plus de chance de souscrire un contrat d'assurance que les individus avec un profil de risque faible. L'aléa moral se produit lorsqu'un individu tend à être moins vigilant dès lors qu'il a souscrit une assurance.
3. La diversification est la réduction du risque résultant de la substitution d'un risque unique par un large ensemble de risques plus faibles et non reliés. Le détenteur d'un portefeuille d'actions diversifie davantage lorsqu'il augmente le nombre d'actions détenues de 1 à 10 plutôt que de 100 à 200.
4. Les actions sont plus risquées parce que leur valeur dépend de la valeur future de l'entreprise. En raison de leur risque plus élevé, les actionnaires exigent une rémunération plus élevée. Il y a une relation positive entre risque et rendement. Comparativement les détenteurs d'obligations recevront une rémunération inférieure puisqu'ils font face à un risque inférieur. (ce n'est pas dans la question de l'édition anglaise)
5. Un analyste des marchés d'actions doit prendre en compte la profitabilité future de l'entreprise lorsqu'il détermine sa valeur.
6. L'hypothèse des marchés efficients est la théorie qui établit que les prix des titres reflètent toute l'information publiquement disponible relative à la valeur d'un titre. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'utiliser l'information disponible pour prédire les variations futures du prix des actions. Le fait que les fonds sur indexes

ont une meilleure performance que les fonds d'investissement gérés de façon active par un spécialiste est une illustration de cette théorie.

7. Les économistes qui doutent de la validité de l'hypothèse des marchés pensent que les fluctuations du prix des actions sont en partie psychologiques. Les individus peuvent vouloir acheter une action surévaluée s'ils pensent qu'ils trouveront un acheteur prêt l'acheter à un prix plus élevé dans le futur. Ce comportement indique que le prix des actions ne reflète pas une évaluation rationnelle de l'entreprise.

Problèmes et Applications

1. La valeur future de 24\$ investie sur 400 ans à un taux d'intérêt de 7% est $(1.07)^{400} \times 24\$ = 13.6$ trillions de \$.

2.

- a. La valeur présente de 15 millions € à recevoir dans 4 ans avec un taux d'intérêt de 11% $= 15 \text{ millions €} / (1.11)^4 = 9,88$ millions €. Comme le rendement attendu du projet est inférieur à son coût initial, le projet ne doit pas être entrepris.

La valeur présente de 15 millions € à recevoir dans 4 ans avec un taux d'intérêt de 10% $= 15 \text{ millions €} / (1.10)^4 = 10,25$ millions €. Comme le rendement attendu du projet est supérieur à son coût initial, le projet doit être entrepris.

La valeur présente de 15 millions € à recevoir dans 4 ans avec un taux d'intérêt de 9% $= 15 \text{ millions €} / (1.09)^4 = 10,63$ millions €. Comme le rendement attendu du projet est supérieur à son coût initial, le projet doit être entrepris.

La valeur présente de 15 millions € à recevoir dans 4 ans avec un taux d'intérêt de 10% $= 15 \text{ millions €} / (1.08)^4 = 11,03$ millions €. Comme le rendement attendu du projet est supérieur à son coût initial, le projet doit être entrepris.

- b. Le taux qui sépare la rentabilité de la non-rentabilité du projet est le taux d'intérêt qui égalise la valeur présente du projet avec son coût initial qui s'élève à 10 millions € :

$$10€ = 15/(1 + x)^4$$

$$10 (1 + x)^4 = 15$$

$$(1 + x)^4 = 1.5$$

$$1 + x = (1.05)^{0,25}$$

$$1 + x = 1.1067 \text{ donc } x = 0,1067$$

Ainsi le taux qui sépare la rentabilité de la non-rentabilité du projet est égal à 10,67%.

3.

- a. Une personne malade a plus de chance de souscrire à une complémentaire santé qu'une personne en bonne santé. Cette situation illustre la sélection adverse (ou anti-sélection). Dès lors que la personne est couverte par la complémentaire santé, elle aura tendance à prendre moins soins d'elle-même. Cette situation illustre l'aléa moral.
- b. Un conducteur qui a un comportement risqué est plus enclin à souscrire une assurance voiture qu'un conducteur prudent. Cette situation illustre la sélection adverse. Une fois couvert par l'assurance, un conducteur peut adopter des comportements plus risqués. Ceci illustre l'aléa moral.
4. Afin de diversifier le risque du portefeuille, il est recommandé de diversifier en détenant des actions d'entreprises venant de différents secteurs ainsi que de différents pays.
5. Une action très sensible aux conditions économiques sera caractérisée par un risque plus élevé et aura donc un rendement attendu supérieur comparé à une action peu sensible aux conditions économiques. Les détenteurs d'actions sensibles désirent être compensés pour le niveau de risque plus élevé auquel ils font face.
6. Les actionnaires réclameront probablement un rendement plus élevé si le risque idiosyncratique de l'entreprise augmente. Le risque idiosyncratique est la risque

propre à l'action. En revanche, il est important de rappeler que toutes les actions sont sujettes au risque de marché.

7.

- a. Le colocataire qui décide d'acheter uniquement des titres de sociétés dont tout le monde pense qu'elles réaliseront des profits très élevés dans le futur fait face à des Price Earnings ratio élevés. Les prix élevés reflètent le fait que tout le monde s'attend à la réalisation de profits élevés. L'inconvénient majeur à acheter ce type d'action est qu'elles sont déjà largement surévaluées et offriront certainement peu de rendement dans le futur.
- b. Les entreprises caractérisées par des Price-Earnings ratio faibles ont de forte d'avoir des revenus futurs faibles. La raison pour laquelle ces actions sont peu chères est lié au fait que tout le monde s'attend à la réalisation de faibles profits. L'inconvénient majeur à acheter ce type d'actions est que si le marché a raison, le rendement sera faible.

8.

- a. De nombreuses réponses sont possibles telle que des informations sur des nouveaux produits en cours de développement or des informations concernant une future réglementation du secteur qui affectera la profitabilité de l'entreprise.
 - b. Le fait que ceux qui pratiquent le délit d'initié bénéficient en général de rendements très élevés ne viole pas l'hypothèse d'efficience des marchés. L'hypothèse d'efficience des marchés stipule que le prix d'une action reflète toute l'information publiquement disponible concernant la profitabilité future de l'entreprise. Par définition, l'information privilégiée n'est pas disponible au public et ne peut-être reflétée dans les prix.
 - c. Le délit d'initié est interdit parce qu'il donne à certains acheteurs ou certains vendeurs un avantage injuste sur le marché.
9. Les nouveaux modèles mathématiques permettent un calcul plus juste du prix du risque. Cependant, ils doivent être utilisés par des personnes compétentes. En effet, le danger est représenté par leur complexité dans la mesure où il est

fortement probable que les personnes qui les utilisent n'aient pas les connaissances suffisantes pour le faire de façon appropriée. La maîtrise que les mathématiciens ont du rôle des hypothèses et des résultats n'est pas forcément partagée par ceux qui n'ont pas ce même bagage mathématique (ou en physique ou autres sciences dures).